



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2563 ECONOMETRÍA APLICADA - 2025'2

Profesor: PATRICIO DOMÍNGUEZ

Ayudantes: ANTONIO LÓPEZ (ANTONIO.LOPEZ.MAS@UC.CL), LUZ MARÍA INFANTE (LINFANTEK@UC.CL)
Y GONZALO AGUILAR (GONZALO.AGUILAR@UC.CL)

Pauta Ayudantía 14

Repaso Examen

28 de noviembre de 2025

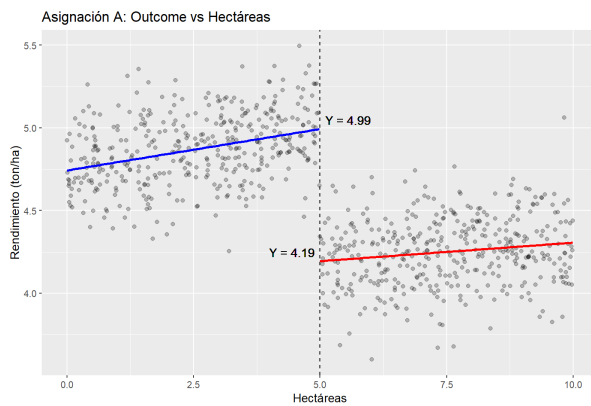
Pregunta 1: Subsidio a pequeños agricultores (RDD)

Asuma que a usted lo contrata el Ministerio de Agricultura para estudiar el efecto de un proyecto piloto para un subsidio a los pequeños agricultores, el cual fue realizado en la región del Maule. Este subsidio debería ser asignado a todos aquellos agricultores que poseen un campo con una superficie inferior a 5 hectáreas.

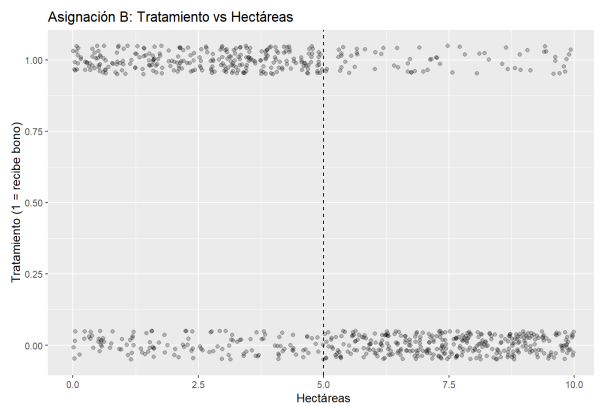
Durante el estudio, hubo 2 encargados de entregar los subsidios:

- Encargado A: Absolutamente riguroso. Entregó subsidio a todos los agricultores que calificaban y se encargó de que nadie que esté sobre las 5 hectáreas lo reciba.
- Encargado B: Fue más permisivo a la hora de entregar los subsidios. Se estima que solo un 70 % de los agricultores que deberían haberlo recibido por su parte lo recibieron. También se cree que algunos agricultores mayores se pasaron de listos, y les aprobaron el subsidio a pesar de estar sobre el corte. Se estima que un 15 % de los agricultores grandes pudo obtener el subsidio de igual forma.

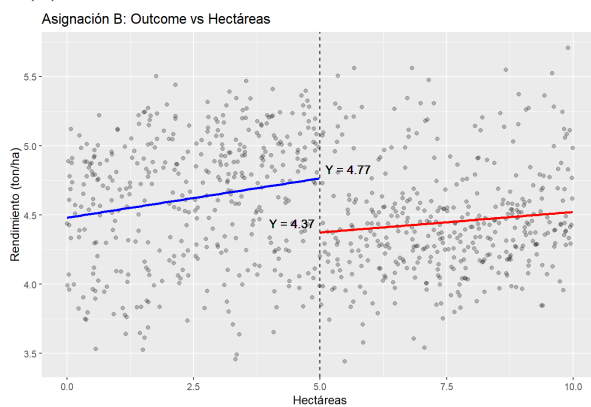
A continuación se muestran diferentes figuras que pueden asistirlo en su investigación:



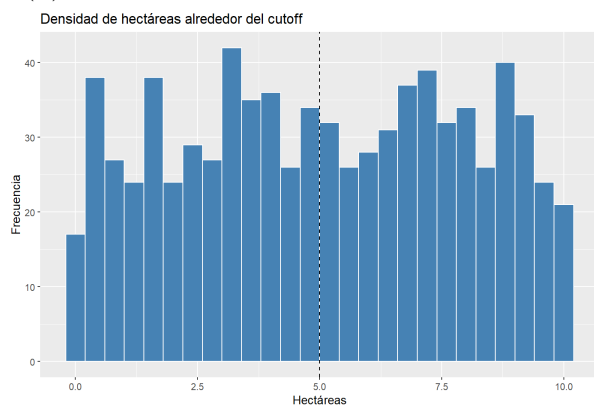
(a) Asignación A: Rendimiento vs hectáreas



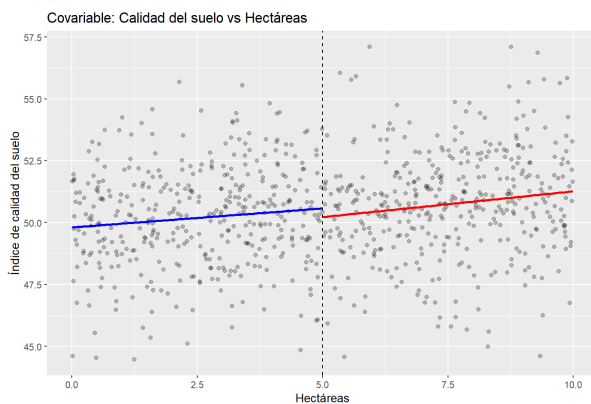
(b) Asignación B: Tratamiento vs Hectáreas



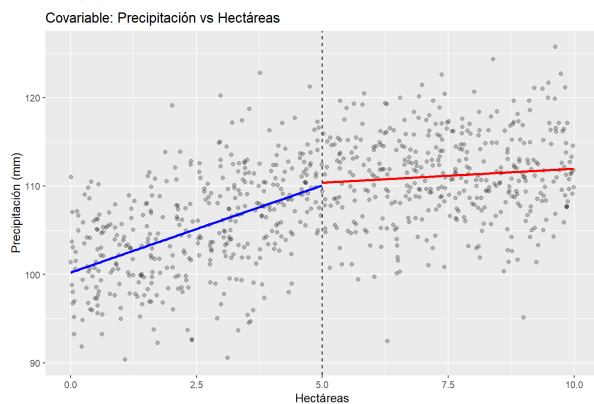
(c) Asignación b: Rendimiento vs Hectáreas



(d) Densidad de campos por tamaño



(e) Calidad del suelo vs hectáreas



(f) Precipitación vs hectáreas

Figura 1: Gráficos relevantes al problema

Responda:

- a) Explique por qué podría no ser la mejor idea realizar una comparación simple del outcome con y sin subsidio.

Solución:

Si realizamos una comparación simple entre el promedio de los campos con el subsidio y sin el subsidio, podríamos tener un gran sesgo de selección. Estos dos grupos son inherentemente diferentes, por lo que la diferencia observada podría estar dada por otras características y no por el hecho de recibir el subsidio.

Por ejemplo, los campos más grandes podrían tener acceso a mejor maquinaria y fertilizantes, mientras que los campos pequeños podrían estar limitados a métodos más simples. Esto podría generar un mayor rendimiento en los campos sin subsidio, subestimando el efecto de este.

Para estimar correctamente el efecto causal del subsidio, debemos aislar el efecto de este. Para ello debemos buscar una forma de comparar 2 grupos de campos, donde la única diferencia entre estos sea el hecho de que algunos reciban el subsidio y otros no. De esta forma, cualquier diferencia en el outcome encontrada será directamente causada por el subsidio.

- b) Mencione los supuestos necesarios para utilizar un diseño de regresión discontinua *sharp*. Discuta su cumplimiento en este caso y qué pasa si no se cumplen. Para esto apóyese de las figuras disponibles.

Solución:

Primero tenemos supuestos generales de regresión discontinua:

- Continuidad de *outcomes* potenciales local: Este supuesto indica que en ausencia de tratamiento, ambos grupos en la vecinidad del umbral se hubieran comportado de forma similar, por lo que la brecha entre estos se debe netamente al tratamiento entregado. En el caso de que esto no se cumpla la brecha no será 100 % causada por el subsidio, por lo que el efecto estimado no será correcto. Este supuesto no es verificable, pero si el resto de los supuestos se cumplen se puede considerar razonable.
- Covariables continuas en el umbral: El diseño RDD trabaja bajo el supuesto de que en las cercanías del umbral ambos grupos son similares, por lo que cualquier diferencia en el *outcome* será netamente por el tratamiento. Si esto no se cumple, entonces la brecha observada podría estar parcialmente dada por diferencias en los grupos previas al tratamiento. En este caso, podemos analizar los gráficos (e) y (f), donde podemos ver que en ambos casos se tiene continuidad alrededor del umbral (no es necesario que se mantenga tendencia, ya que lo que se busca es que ambos grupos en la cercanía al umbral sean "parecidos"), por lo que el supuesto parece razonable.
- No manipulación: Otro supuesto necesario es el de no manipulación, el cual estipula que no existen individuos que están afectando su *running variable* para

recibir o no el tratamiento. Esto introduciría endogeneidad, por lo que nuevamente arruinaría la causalidad del experimento. Si bien no es posible probarlo, en general los registros del ministerio son bastante fiables. Además, se puede observar la figura (d), donde se ve que a cada lado del umbral la cantidad de campos es similar. Si bien esto no puede asegurarnos que el supuesto se cumpla, en el caso de que los agricultores estuvieran mintiendo para recibir el tratamiento de forma masiva se vería una mayor proporción de estos justo bajo el corte.

- SUTVA: Este supuesto implica que el subsidio será igual para todos los tratados y que la repartición de este no afectará a los no tratados. Esto es plausible, ya que los rendimientos de cada campo deberían ser una variable aislada, y no depender del rendimiento del campo vecino. En el caso de no cumplirse este supuesto nuevamente se podría estar subestimando o sobrestimando el efecto del subsidio, dependiendo de si tener un campo vecino con mayores rendimientos me afecta positiva o negativamente.

Además, en el caso de que se tenga una regresión discontinua de tipo *sharp* se debe cumplir:

- Asignación determinística: El subsidio debe ser recibido por los agricultores sí y solo sí poseen un campo con superficie ≤ 5 hectáreas. Si esto no se cumple, significaría que hay personas que podrían merecer el subsidio y no recibirlo y/o agricultores que no deberían recibir el subsidio y lo están recibiendo. Esto afectaría los outcome, y por ende la brecha observada, por lo que esta no sería representativa el efecto causal del subsidio.
- c) Calcule el efecto del subsidio utilizando los datos del encargado A. Interprete el resultado obtenido e indique para quienes es válido este resultado.

Solución:

Analizando la figura (a), podemos ver como existe una discontinuidad muy marcada en el outcome alrededor del tamaño de 5 hectáreas. Esto nos permite utilizar un diseño de regresión discontinua para obtener el efecto del subsidio.

Para el caso de la asignación A, sabemos que esta fue súper estricta en la asignación y no asignación de subsidio, por lo que podemos considerar esta regresión como una *sharp*. En este caso, la regresión sería:

$$\begin{aligned} Rendimiento_i = & \beta_0 + \beta_1 \cdot (Hectareas_i - cutoff) \\ & + \beta_2 \cdot Subsidio_i + \beta_3 \cdot (Hectareas_i - cutoff) \times Subsidio_i + \epsilon_i \end{aligned} \quad (1)$$

Donde el parámetro de interés sería β_2 , ya que representa el cambio provocado por el subsidio alrededor del umbral. Analizando la figura, es fácil ver como β_0 representa

el corte con el eje y, β_1 representa la pendiente de la recta azul y β_3 representa la pendiente de la recta roja. El coeficiente que deseamos obtener (β_2), corresponde en este caso al salto en el *outcome* justo en el umbral. Realizando la resta tenemos:

$$\beta_2 = 4,99 - 4,19 = 0,8$$

Lo cual indicaría que el subsidio mejora en 0.8 el rendimiento de los campos que lo reciben. Dicho esto, es importante recordar un aspecto fundamental de los diseños RD *sharp*: están basados sobre el supuesto de continuidad de *outcomes* potenciales **local**. Esto significa que solamente alrededor del umbral podemos asumir que los individuos se hubieran comportado de manera similar sin el efecto del subsidio. En términos prácticos esto se traduce en que la validez externa del diseño es local, por lo que el efecto encontrado (en este caso un aumento de 0.8 ton/Ha) solamente se puede asumir en aquellos campos con una superficie similar a 5 hectáreas.

- d) Mencione los supuestos necesarios para utilizar un diseño de regresión discontinua *fuzzy*. Discuta su cumplimiento en este caso y qué pasa si no se cumplen. Para esto apóyese de las figuras disponibles.

Solución:

En este caso se deben cumplir los mismos supuestos generales de regresión discontinua, pero en vez del supuesto de asignación determinística se tienen supuestos análogos a IV:

- Relevancia del instrumento: Cruzar el umbral debe generar un cambio relevante en la probabilidad de recibir el tratamiento. En este caso podemos ver la figura (b), donde se puede apreciar que a la izquierda del corte la mayoría de los campos reciben el subsidio, mientras que a la derecha son muy pocos. Esto se ve reflejado en los porcentajes de asignación entregados en el enunciado. En el caso de que este supuesto no se cumpliera, la brecha en el outcome no podría ser atribuida al tratamiento, ya que el cruce del umbral no afectaría notoriamente en la cantidad de individuos tratados.
- Monotonicidad: Cruzar el umbral (hacia el sector donde se asigna tratamiento) **debe** aumentar las probabilidades de recibir el tratamiento. En palabras simples, no existen *defiers*, los cuales no toman el subsidio por el simple hecho de que se les fue asignado.

- e) Ahora obtenga el efecto del subsidio utilizando los datos del encargado B. Interprete el resultado obtenido e indique para quienes es válido este resultado.

Solución:

En este caso ya sabemos que la asignación no fue determinística, por lo que estamos ante una regresión de tipo *fuzzy*. En este caso la estimación corresponde a un estimador

LATE:

$$LATE = \frac{E[Rendimiento_i | Hectareas_i \leq 5] - E[Rendimiento_i | Hectareas_i > 5]}{E[Subsidio_i | Hectareas_i \leq 5] - E[Subsidio_i | Hectareas_i > 5]}$$

Analizando el gráfico (c) podemos obtener el numerador. Para el denominador el enunciado indica que las probabilidades de recibir el tratamiento son 0.7 para los que deberían ser tratados y 0.15 para los que no deberían. Entonces:

$$LATE = \frac{4,77 - 4,37}{0,7 - 0,15} = 0,72$$

Lo cual se interpreta como que recibir el subsidio causa un aumento de 0.72 ton/Ha en el rendimiento. Nuevamente es importante recordar para quienes es válido este resultado. Los diseños RDD *fuzzy* son doblemente locales. Son locales en el mismo sentido que las regresiones *sharp* ya que se pueden interpretar para individuos cercanos al umbral de corte, pero además este diseño es local, ya que es una estimación LATE, por lo que no solo se interpreta para los individuos cercanos a 5 hectáreas sino que además para aquellos individuos que estando cerca del corte cambiaron su comportamiento, es decir, para los *compliers*.

- f) Compare ambos resultados y discuta sobre si considera buena idea expandir el subsidio a todos los agricultores.

Solución:

Ambos diseños nos entregaron resultados comparables en cuanto al efecto del subsidio (0.8 *sharp* vs 0.72 *fuzzy*), sin embargo, es importante notar que ambos requieren de supuestos ya mencionados para que el valor sea interpretable.

También es importante recordar que ambos estimados son interpretables solo en la vecinidad del corte, por lo que si el plan del gobierno es expandir este programa a agricultores de diferentes tamaños, no sabremos su efecto real. Lo único que sabemos es que (asumiendo supuestos) los agricultores con campos de alrededor de 5 hectáreas deberían ver un aumento en sus rendimientos de alrededor de 0.72-0.8 ton/Ha.

Pregunta 2 – Programa de incentivos al uso de tarjeta de crédito (IV) (Créditos a Felipe Valdés)

Una institución financiera desea aumentar el uso de su tarjeta de crédito entre sus clientes. Cada vez que un cliente utiliza la tarjeta, el banco obtiene ingresos netos equivalentes a un 5 % del monto gastado (comisiones, intereses y manejo temporal de fondos).

Para incentivar este uso, el banco está evaluando un programa promocional que consiste en ofrecer a ciertos clientes lo siguiente:

“Si realizas durante este mes al menos una compra de \$10.000 o más con la tarjeta, te devolvemos \$10.000 en tu estado de cuenta”.

Implementar este programa implica dos tipos de costos:

- Un costo fijo de campaña de **\$1.000 por cada cliente al que se le ofrece la promoción.**
- Un costo variable de **\$10.000 de cashback** por cada cliente que, habiendo recibido la promoción, efectivamente alcanza el umbral de compra.

Para evaluar el programa, el banco realiza un piloto experimental con 10 clientes, donde la asignación a recibir la promoción es completamente aleatoria. Para cada cliente se registra:

- Si recibió la promoción (1 = sí, 0 = no),
- Si realizó al menos una compra de \$10.000 o más ese mes (1 = sí, 0 = no),
- El monto total gastado con la tarjeta ese mes (en miles de pesos).

La información del piloto se presenta en la siguiente tabla:

Cliente	Recibe promoción	Compra $\geq 10,000$	Gasto total (miles de pesos)
1	1	1	180
2	1	1	170
3	1	1	150
4	1	0	140
5	1	0	160
6	0	1	140
7	0	0	110
8	0	0	100
9	0	0	130
10	0	0	120

Cuadro 1: Resultados del piloto experimental: asignación, uso y gasto total

Responda:

- a) Describa el tratamiento de interés, la variable de resultado, el rol de la asignación aleatoria, proponga una notación para la asignación, el uso y el gasto total, e indique el parámetro causal que busca identificar.

En este problema trabajamos con tres variables principales: la asignación a la promoción, el uso alto de la tarjeta y el gasto total.

Definimos la variable de asignación (instrumento) como

$$Z_i \in \{0, 1\}, \quad Z_i = \begin{cases} 1 & \text{si el cliente } i \text{ recibe la promoción,} \\ 0 & \text{si el cliente } i \text{ no recibe la promoción.} \end{cases}$$

En el piloto, Z_i está aleatorizada, por lo que es independiente de las características observadas y no observadas de los clientes, y la usamos como variable instrumental.

El tratamiento de interés es el uso alto de la tarjeta, no la promoción en sí. Lo representamos como

$$D_i \in \{0, 1\}, \quad D_i = \begin{cases} 1 & \text{si el cliente } i \text{ realiza al menos una compra } \geq \$10.000 \text{ en el mes,} \\ 0 & \text{si no realiza ninguna compra de ese tamaño.} \end{cases}$$

es decir, D_i indica si el cliente cruza o no el umbral relevante del programa.

La variable de resultado es el gasto total mensual con la tarjeta:

$Y_i \in \mathbb{R}$, Y_i = monto total gastado por el cliente i con la tarjeta en el mes (en miles de pesos).

Como la asignación Z_i es aleatoria, la idea es que afecte al gasto Y_i solamente a través de su efecto sobre el uso alto D_i (bajo el supuesto de exclusión). Además, la promoción funciona como un incentivo y no como una orden: algunos clientes harán la compra grande sólo si reciben la promoción, otros lo harán igual aunque no la reciban y otros no lo harán nunca. Esto hace natural trabajar con un marco de IV con efectos heterogéneos, donde el instrumento identifica el efecto sólo para quienes reaccionan al incentivo.

En notación de resultados potenciales, si $Y_i(1)$ y $Y_i(0)$ denotan el gasto total del cliente i en el caso de hacer ($D = 1$) o no hacer ($D = 0$) una compra grande, el parámetro que buscamos identificar es

$$E[Y_i(1) - Y_i(0) \mid \text{compliers}],$$

es decir, el efecto promedio de pasar de no hacer a hacer una compra grande sobre el gasto total, para aquellos clientes cuya decisión de realizar esa compra cambia cuando reciben la promoción.

-
- b) Calcule las proporciones de uso y los promedios de gasto según asignación a la promoción, determine el salto en uso y la diferencia en gasto, e interpréte los en el contexto del curso indicando qué componentes del diseño de variables instrumentales representan.

A partir de la tabla, para quienes reciben promoción ($Z = 1$) hay 5 clientes y 3 de ellos realizan una compra grande ($D = 1$), por lo que

$$P(D = 1 \mid Z = 1) = \frac{3}{5} = 0,6.$$

Para quienes no reciben promoción ($Z = 0$) también hay 5 clientes, pero sólo 1 realiza una compra grande, de modo que

$$P(D = 1 \mid Z = 0) = \frac{1}{5} = 0,2.$$

El salto en uso inducido por la promoción es

$$\Delta D = P(D = 1 \mid Z = 1) - P(D = 1 \mid Z = 0) = 0,6 - 0,2 = 0,4,$$

lo que indica que ofrecer la promoción aumenta en 40 puntos porcentuales la probabilidad de que el cliente haga al menos una compra de \$10.000 o más. En el lenguaje de IV, este valor corresponde a la primera etapa y refleja la relevancia del instrumento sobre el tratamiento.

Si miramos el gasto total, para $Z = 1$ los montos son (180, 170, 150, 140, 160), por lo que

$$E[Y \mid Z = 1] = \frac{180 + 170 + 150 + 140 + 160}{5} = \frac{800}{5} = 160 \text{ (miles de pesos)}.$$

Para $Z = 0$ los montos son (140, 110, 100, 130, 120), de modo que

$$E[Y \mid Z = 0] = \frac{140 + 110 + 100 + 130 + 120}{5} = \frac{600}{5} = 120 \text{ (miles de pesos)}.$$

La diferencia en gasto es

$$\Delta Y = E[Y \mid Z = 1] - E[Y \mid Z = 0] = 160 - 120 = 40 \text{ (miles de pesos)},$$

que se interpreta como que la promoción aumenta en promedio el gasto mensual en \$40.000 por cliente. Este ΔY es el efecto reducido (ITT sobre el resultado), es decir, el impacto de la asignación Z sobre el gasto Y antes de ajustar por el cambio en el uso alto D .

- c) Escriba y calcule el estimador de Wald a partir de los resultados previos, interprete cuidadosamente el parámetro obtenido e indique si dicho estimador coincide con el LATE y bajo qué condiciones podría o no coincidir con el efecto promedio en la población.

El estimador de Wald con instrumento binario se define como

$$\hat{\beta}_{Wald} = \frac{E[Y | Z = 1] - E[Y | Z = 0]}{P(D = 1 | Z = 1) - P(D = 1 | Z = 0)} = \frac{\Delta Y}{\Delta D}.$$

Usando los resultados de (b), $\Delta Y = 40$ y $\Delta D = 0,4$, obtenemos

$$\hat{\beta}_{Wald} = \frac{40}{0,4} = 100.$$

Como Y está medido en miles de pesos, este valor indica que pasar de no hacer a hacer una compra grande (de $D = 0$ a $D = 1$) aumenta en promedio el gasto mensual en aproximadamente \$100.000.

Bajo los supuestos LATE (independencia, exclusión y monotonicidad), este cociente identifica

$$E[Y(1) - Y(0) | compliers],$$

es decir, el efecto causal promedio de realizar al menos una compra $\geq \$10.000$ sobre el gasto total para los clientes cuya decisión de hacer esa compra cambia cuando reciben la promoción. En general, este valor no coincide con el efecto promedio en toda la población (ATE), salvo bajo supuestos adicionales fuertes, como que todos los clientes sean compliers o que el efecto del tratamiento sea constante para todos.

- d) Identifique a los compliers en este contexto y explique por qué el estimador no refleja el efecto para los always takers ni para los never takers.

En el marco LATE clasificamos a los clientes según sus usos potenciales de la tarjeta. Definimos

$D_i(1)$ = decisión de hacer una compra $\geq \$10.000$ si recibe la promoción ($Z = 1$),

$D_i(0)$ = decisión de hacer una compra $\geq \$10.000$ si no recibe la promoción ($Z = 0$).

Con esta notación, los compliers son aquellos para los cuales $D_i(1) = 1$ y $D_i(0) = 0$: sólo hacen la compra grande cuando reciben la promoción. Los always takers cumplen $D_i(1) = 1$ y $D_i(0) = 1$: habrían hecho una compra grande con o sin promoción. Los never takers tienen $D_i(1) = 0$ y $D_i(0) = 0$: nunca hacen la compra grande, incluso si se les ofrece la promoción.

Observando los datos, entre quienes reciben promoción ($Z = 1$) y tienen $D = 1$ puede haber tanto compliers como always takers, y entre quienes tienen $D = 0$ sólo puede haber never takers. Entre quienes no reciben promoción ($Z = 0$), los clientes con $D = 1$ son necesariamente always takers, mientras que los que tienen $D = 0$ pueden ser never takers o compliers.

El estimador de Wald se construye a partir del cambio en Z y, bajo los supuestos LATE, se puede escribir como un promedio del efecto causal $Y(1) - Y(0)$ sólo entre

quienes cambian su tratamiento al cambiar Z . Para always takers ($D_i(1) = D_i(0) = 1$) y never takers ($D_i(1) = D_i(0) = 0$), el instrumento no cambia el tratamiento, por lo que sus efectos no quedan identificados. En cambio, sólo los compliers cumplen $D_i(1) - D_i(0) = 1$, de modo que

$$\hat{\beta}_{Wald} = E[Y_i(1) - Y_i(0) \mid \text{compliers}],$$

es decir, el estimador refleja el efecto para compliers, pero no para always takers ni para never takers.

- e) Utilice el estimador de Wald, el salto en probabilidad y la tasa de retorno para estimar el gasto adicional por cliente, calcular el retorno neto esperado y concluir si el programa es rentable.

De los incisos anteriores tenemos que $\hat{\beta}_{Wald} = 100$ (miles de pesos) y que el salto en probabilidad de uso alto es $\Delta D = 0,4$. El valor de $\hat{\beta}_{Wald}$ se interpreta como que, para los compliers, pasar de no hacer a hacer al menos una compra $\geq \$10.000$ aumenta en promedio el gasto mensual en \$100.000. Como sólo los compliers cambian su comportamiento cuando Z pasa de 0 a 1 y su proporción es aproximadamente $\pi_C \simeq \Delta D = 0,4$, el aumento esperado de gasto por cliente al que se le ofrece la promoción es

$$\Delta Y_{\text{por asignado}} \approx \pi_C \cdot \hat{\beta}_{Wald} = 0,4 \cdot 100 = 40 \text{ (miles)},$$

es decir, unos \$40.000 adicionales de gasto esperado por cliente asignado.

El banco obtiene un 5 % de ingresos netos sobre el gasto, por lo que el ingreso adicional esperado por cliente asignado es

$$\text{Ingreso adicional} = 0,05 \times 40 = 2 \text{ (miles)} = \$2.000.$$

En términos de costos, hay un costo fijo de \$1.000 por cada cliente al que se le ofrece la promoción (1 mil) y un costo variable de cashback de \$10.000 para cada cliente tratado que hace la compra grande. Como $P(D = 1 \mid Z = 1) = 0,6$, el costo esperado de cashback por cliente asignado es

$$10 \times 0,6 = 6 \text{ (miles)},$$

por lo que el costo total esperado por cliente asignado es

$$\text{Costo total} = 1 + 6 = 7 \text{ (miles)} = \$7.000.$$

El retorno neto esperado por cliente asignado resulta entonces

$$\text{Retorno neto} = \text{Ingreso adicional} - \text{Costo total} = 2 - 7 = -5 \text{ (miles)} = -\$5.000,$$

de modo que, bajo los resultados del piloto y los supuestos utilizados, el programa no es rentable: en promedio el banco pierde alrededor de \$5.000 por cada cliente al que le ofrece la promoción.

-
- f) Mencione dos amenazas a la validez causal, indicando qué supuesto comprometen y qué tipo de sesgo podrían generar.

En el marco de variables instrumentales con LATE se suelen asumir tres condiciones clave: independencia, exclusión y monotonicidad. La independencia requiere que la asignación a la promoción sea as-if aleatoria, es decir,

$$Z \perp (Y(0), Y(1), D(0), D(1)),$$

de modo que Z no esté correlacionado con características no observadas que afecten el uso y el gasto. La exclusión supone que Z afecta al resultado sólo a través del tratamiento, de forma que el canal relevante sea $Z \rightarrow D \rightarrow Y$ y no exista un efecto directo de Z sobre Y . Finalmente, la monotonicidad exige que $D_i(1) \geq D_i(0)$ para todo i , descartando la presencia de defiers.

En este contexto, una primera amenaza es que la asignación no sea realmente aleatoria: si el banco decide ofrecer la promoción sobre todo a clientes con mayor uso histórico, mayor ingreso o mejor comportamiento de pago, entonces Z estaría correlacionado con la “intensidad de uso” o la propensión al consumo, violando la independencia. En ese caso, el estimador de Wald puede sobreestimar el efecto del uso alto si quienes reciben la promoción ya eran más intensivos en el uso de la tarjeta, o subestimarlos si se prioriza a clientes muy inactivos que apenas reaccionan.

Una segunda amenaza relevante es la violación de la exclusión. La promoción puede funcionar como recordatorio o publicidad y cambiar el gasto total aunque el cliente no llegue a la compra grande, por ejemplo aumentando compras pequeñas o desplazando gasto desde otras tarjetas o efectivo. En ese escenario, Z tiene un efecto directo sobre Y que no pasa completamente por D , y el estimador de Wald mezcla el efecto del uso alto con el efecto directo de la campaña. Si la promoción por sí misma aumenta el gasto, el efecto de D sobre Y tendería a sobreestimarse; si induce patrones que reducen el gasto medido en el margen, podría subestimarse.

Pregunta 3

Considere que una universidad desea evaluar el impacto de participar en un programa de tutorías académicas (d) sobre el rendimiento en una prueba estandarizada de matemáticas (y). Para ello cuenta con la base de datos de la Tabla 2, que contiene información respecto de una invitación aleatoria al programa (instrumento binario z), una variable de participación efectiva en las tutorías (también binaria, d), y una medida continua de desempeño (y), expresada como puntaje estandarizado.

Cuadro 2: Programa de tutorías académicas

z	d	y
0	0	4
0	0	5
0	0	5
0	1	6
1	1	6
1	1	7
1	1	8
1	0	7

A partir de esta información, y asumiendo que se cumplen los supuestos LATE, responda las siguientes preguntas y justifique cada uno de los cálculos:

- a) Calcule el coeficiente de la primera etapa del modelo. (1.5 puntos)

Solución: La primera etapa corresponde a la regresión

$$D_i = \pi_0 + \pi_1 Z_i + u_i, \quad \hat{\pi}_1 = E[D_i | Z_i = 1] - E[D_i | Z_i = 0].$$

Contemos el tratamiento por cada valor de Z :

- Para $Z = 0$ hay 4 observaciones: $D = (0, 0, 0, 1)$, por lo que

$$E[D | Z = 0] = \frac{0 + 0 + 0 + 1}{4} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

- Para $Z = 1$ hay 4 observaciones: $D = (1, 1, 1, 0)$, por lo que

$$E[D | Z = 1] = \frac{1 + 1 + 1 + 0}{4} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

Entonces,

$$\hat{\pi}_1 = E[D | Z = 1] - E[D | Z = 0] = 0,75 - 0,25 = 0,50.$$

En este contexto, la invitación al programa ($Z = 1$) aumenta la probabilidad de asistir a las tutorías en 50 puntos porcentuales respecto de no recibir la invitación.

- b) Calcule la proporción de unidades *never takers* y describa su comportamiento en este contexto. (1.5 puntos)

Solución: Bajo los supuestos LATE —relevancia, independencia y monotonicidad (que descarta *defiers*)— la población se clasifica en:

always takers (AT), compliers (C), never takers (NT).

Para un instrumento binario:

$$P(D = 1 \mid Z = 0) = \pi_{AT}, \quad P(D = 1 \mid Z = 1) = \pi_{AT} + \pi_C.$$

Con los datos:

$$P(D = 1 \mid Z = 0) = 0,25 \Rightarrow \pi_{AT} = 0,25,$$

$$P(D = 1 \mid Z = 1) = 0,75 \Rightarrow \pi_{AT} + \pi_C = 0,75.$$

Entonces,

$$\pi_C = 0,75 - 0,25 = 0,50.$$

La proporción de *never takers* es lo que resta:

$$\pi_{NT} = 1 - \pi_{AT} - \pi_C = 1 - 0,25 - 0,50 = 0,25.$$

Es decir, aproximadamente el 25 % de los estudiantes son *never takers*: nunca asisten a las tutorías, tanto si son invitados ($Z = 1$) como si no lo son ($Z = 0$).

- c) Calcule la proporción de unidades *compliers* y describa su comportamiento en este contexto. (1.5 puntos)

Solución: Una forma directa de identificar a los *compliers* bajo LATE es:

$$\pi_C = P(D = 1 \mid Z = 1) - P(D = 1 \mid Z = 0).$$

Usando los valores ya calculados:

$$\pi_C = 0,75 - 0,25 = 0,50.$$

Es decir, el 50 % de los estudiantes son *compliers*: asisten a las tutorías cuando reciben la invitación ($Z = 1$) y no asisten cuando no son invitados ($Z = 0$).

-
- d) Calcule la proporción de unidades *defiers* y describa su comportamiento en este contexto. (1.5 puntos)

Solución: Un *defier* es un estudiante que hace exactamente lo contrario de lo que induce el instrumento: asistiría a las tutorías cuando no es invitado ($D_0 = 1$) y no asistiría cuando sí es invitado ($D_1 = 0$).

El supuesto de monotonicidad en el marco LATE establece que este patrón no ocurre:

$$P(D_1 < D_0) = 0 \implies \pi_D = 0.$$

Por lo tanto, la proporción de *defiers* es nula. En este contexto, esto implica asumir que no existen estudiantes que “se rebelen” sistemáticamente contra la invitación: nadie deja de asistir sólo porque lo invitaron y asiste sólo cuando no lo invitan.

- e) Calcule el estimador de variable instrumental tipo Wald para el efecto de las tutorías sobre el desempeño (y). Interprete el signo y la magnitud de este estimador en el contexto del programa. (2 puntos)

Solución: El estimador IV tipo Wald se define como

$$\widehat{\text{LATE}} = \frac{E[Y \mid Z = 1] - E[Y \mid Z = 0]}{E[D \mid Z = 1] - E[D \mid Z = 0]}.$$

Ya sabemos que

$$E[D \mid Z = 1] - E[D \mid Z = 0] = 0,75 - 0,25 = 0,50.$$

Ahora calculamos las medias de Y :

- Para $Z = 0$ (observaciones con $Z = 0$: $y = (4, 5, 5, 6)$),

$$E[Y \mid Z = 0] = \frac{4 + 5 + 5 + 6}{4} = \frac{20}{4} = 5.$$

- Para $Z = 1$ (observaciones con $Z = 1$: $y = (6, 7, 8, 7)$),

$$E[Y \mid Z = 1] = \frac{6 + 7 + 8 + 7}{4} = \frac{28}{4} = 7.$$

El efecto reducido del instrumento sobre Y es

$$E[Y \mid Z = 1] - E[Y \mid Z = 0] = 7 - 5 = 2.$$

Por lo tanto,

$$\widehat{\text{LATE}} = \frac{2}{0,5} = 4.$$

En este contexto, el estimador IV sugiere que, para el grupo de estudiantes cuya decisión de asistir cambia con la invitación (los *compliers*), participar en las tutorías aumenta en promedio en 4 puntos el puntaje estandarizado de la prueba.

- f) Bajo los supuestos LATE, ¿para qué subpoblación puede interpretarse causalmente el estimador obtenido en el inciso anterior? ¿Es correcto interpretarlo como el efecto promedio de las tutorías en todos los estudiantes de la universidad? Justifique. (2 puntos)

Solución: Bajo el marco LATE, el estimador Wald identifica el *Local Average Treatment Effect*, es decir, el efecto causal promedio del tratamiento *solo* para los *compliers*: aquellos estudiantes que asisten a las tutorías cuando son invitados ($Z = 1$) y no asisten cuando no son invitados ($Z = 0$).

No es correcto interpretar este valor como el efecto promedio en toda la población (ATE), porque:

- Los *always takers* (25 %) y los *never takers* (25 %) no cambian su comportamiento con el instrumento, por lo que el instrumento no revela información sobre sus efectos potenciales.
- El efecto del tratamiento puede ser distinto para *always takers*, *never takers* y *compliers*. El LATE promedia solo sobre el grupo “marginal” cuya decisión de participar responde a la invitación.

En consecuencia, el estimador de 4 debe interpretarse como el efecto causal local de las tutorías sobre el rendimiento únicamente para los estudiantes que modifican su asistencia en respuesta a la invitación, y no como el efecto promedio para todos los estudiantes de la universidad.